



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



PROYECTO No 3

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 2.0% de la nota final

Instrucciones

Realice lo que se le solicita en el problema planteado, respete el orden y escriba con claridad, cada parte resuelta en forma correcta será evaluada con el puntaje correspondiente.

Elabore un **Algoritmo PSEINT**, que realice lo siguiente:

Enunciado:

La empresa Turismo en Masa está muy complacida con los avances que se han dado con el plan piloto para gestionar la facturación. Ahora requiere información acumulada de las ventas, motivo por el cual, solicitó ampliar el desarrollo del sistema.

Se mantienen los mismos 7 tipos de destinos los cuales se detallan a continuación:

1. Destinos en Norteamérica
2. Destinos en Sudamérica
3. Destina en Centro América
4. Destinos a Oceanía
5. Destinos a Asia
6. Destinos a Europa
7. Destinos a África



El algoritmo deberá utilizar dos matrices:

1. ventas totales
2. cantidad de clientes

Cada matriz deberá ser dimensionada con N filas y M columnas, en dónde sus filas representarán los 7 posibles tipos de destinos y las columnas representarán los meses del año.

Entonces el sistema inicia solicitando un valor N (cantidad de destinos) que corresponde a un valor entre 1 y 7 (en concordancia con los tipos de destino) y solicitará se digite la cantidad de meses que se desea procesar, a saber, un valor entre 1 y 12. Entonces estos 2 datos son los parámetros que dimensionan las matrices solicitadas.

```
PSelnt - Ejecutando proceso ACUMULADOS_FACTURACION_TIQUETES_AVION
*** Ejecución Iniciada. ***
Digite cantidad de destinos a procesar: > 7
Digite cantidad de meses a procesar: > 8
```

Ahora el programa presentará un menú con las siguientes opciones:

1. Inicialización de datos de ventas:

En esta opción inicializará (llenará) la matriz de ventas totales con valores entre 100 y 999 y la matriz de cantidad de clientes con valores aleatorios entre 1 y 99.

Una vez llenas las matrices deberán de recorrerse y presentar los datos por pantalla.

Deberá mostrar un mensaje indicando que los datos fueron inicializados.

2. Ventas por destino:

En esta opción presentará los datos de las dos matrices. A continuación, obtendrá para cada destino los totales de ventas por destino y cantidad de clientes, luego presentará el dato de Monto promedio por destino cuyo cálculo corresponde a los totales de ventas dividido entre la



cantidad de destinos procesados y monto promedio por cliente cuyo calculo corresponde a los totales de ventas dividido entre la cantidad de clientes por destino.

3. Ventas por mes:

En esta opción presentará los datos de las dos matrices. A continuación, obtendrá los totales de ventas por mes y cantidad de clientes, luego presentará el dato de Monto promedio por mes (monto de venta por mes entre cantidad de meses procesados) y Monto promedio por cliente cuyo calculo corresponde a los totales de ventas dividido entre la cantidad de clientes por mes.

4. Reporte de ventas por temporada:

Como es sabido hay 2 tipos de temporada: Alta y Baja.

Se define como ventas de temporada Alta aquellas realizadas en los siguientes meses:

- a. Diciembre
- b. Enero
- c. Febrero
- d. Marzo
- e. Abril
- f. Julio

Se define como ventas de temporada baja aquellas realizadas en los siguientes meses:

- a. Mayo
- b. Junio
- c. Agosto
- d. Setiembre
- e. Octubre
- f. Noviembre



Esta opción calculará las ventas realizadas por temporada, para esto deberá de presentar los datos de las 2 matrices y luego un reporte donde muestre:

- a. Total de ventas de cada temporada
- b. Total de clientes en cada temporada
- c. Promedio de ventas por temporada cuyo cálculo es Ventas Totales por temporada dividido entre la cantidad de meses de la temporada que fueron procesados
- d. Promedio de ventas por clientes por temporada cuyo cálculo es Ventas Totales por temporada dividido entre la cantidad de clientes de la temporada

5. Salir

Consideraciones:

- El algoritmo debe ser desarrollado en la versión de PSeInt disponible en la plataforma Aprende U, debe ser entregado como un archivo de extensión PSC generado por la herramienta.
- No se permite el uso de subprocesos, funciones o procedimientos.
- Para el manejo del menú los nombres de los meses y nombres de los tipos de destino se debe utilizar la estructura de decisión Según.
- El manejo de las matrices debe ser de manera automática por medio de la estructura de repetición Para.
- Los índices de los ciclos Para inician en cero, para el manejo de los arreglos.
- No se puede ingresar a la opción 2, 3 y 4, si no se ha ingresado primero a la opción 1.
- La opción 1 se puede volver a ejecutar, por lo que, si esto sucede, se debe volver a validar el orden de ejecución de las opciones del menú.



Pantallas

El programa pide los 2 valores iniciales así:

```
PSelnt - Ejecutando proceso ACUMULADOS_FACTURACION_TIQUETES_AVION
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
```

```
Digite cantidad de destinos a procesar: > 7
```

```
Digite cantidad de meses a procesar: > 8
```

Menú principal:

```
Turismo en Masa
Bienvenido al Modulo de acumulados de facturación de tiquetes
Menu Principal
1. Inicializacion de datos de ventas
2. Ventas por destino
3. Ventas por mes
4. Reporte de ventas por temporada
5. Salir
> |
```

Opción 1:

Turismo en Masa								
Matriz de acumulados de facturación								
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	367	358	943	300	406	447	368	647
SudAmerica	431	178	598	565	823	376	575	808
CentroAmerica	907	481	221	453	151	860	127	424
Oceania	148	928	672	236	546	530	206	104
Asia	879	277	197	357	227	157	638	770
Europa	938	496	749	522	982	461	243	406
frica	294	411	324	336	219	994	710	141

Turismo en Masa								
Matriz de Cantidad de clientes que facturaron								
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	72	92	46	7	61	4	38	42
SudAmerica	65	27	16	34	57	37	48	18
CentroAmerica	5	92	28	44	57	89	62	71
Oceania	30	3	51	55	77	17	48	20
Asia	48	45	14	19	31	23	53	84
Europa	84	16	42	59	60	84	41	23
frica	10	63	94	5	76	2	25	72

Proceso de inicializacion ha finalizado. Digite <Enter> para continuar



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Opción 2:

Turismo en Masa
Matriz de acumulados de facturación

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	367	358	943	300	406	447	368	647
SudAmerica	431	178	598	565	823	376	575	808
CentroAmerica	907	481	221	453	151	860	127	424
Oceania	148	928	672	236	546	530	206	104
Asia	879	277	197	357	227	157	638	770
Europa	938	496	749	522	982	461	243	406
frica	294	411	324	336	219	994	710	141

Turismo en Masa
Matriz de Cantidad de clientes que facturaron

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	72	92	46	7	61	4	38	42
SudAmerica	65	27	16	34	57	37	48	18
CentroAmerica	5	92	28	44	57	89	62	71
Oceania	30	3	51	55	77	17	48	20
Asia	48	45	14	19	31	23	53	84
Europa	84	16	42	59	60	84	41	23
frica	10	63	94	5	76	2	25	72

Turismo en Masa
Reporte de ventas por Destino

Destino	Monto Total	Cantidad de Clientes	Monto Promedio por Destino	Monto Promedio por Cliente
NorteAmerica	3836	362	548	10.5966850829
SudAmerica	4354	302	622	14.417218543
CentroAmerica	3624	448	517.7142857143	8.0892857143
Oceania	3370	301	481.4285714286	11.196013289
Asia	3502	317	500.2857142857	11.047318612
Europa	4797	409	685.2857142857	11.728606357
frica	3429	347	489.8571428571	9.8818443804

Proceso ha finalizado. Digite <Enter> para continuar

Opción 3:

Turismo en Masa
Matriz de acumulados de facturación

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	367	358	943	300	406	447	368	647
SudAmerica	431	178	598	565	823	376	575	808
CentroAmerica	907	481	221	453	151	860	127	424
Oceania	148	928	672	236	546	530	206	104
Asia	879	277	197	357	227	157	638	770
Europa	938	496	749	522	982	461	243	406
frica	294	411	324	336	219	994	710	141

Turismo en Masa
Matriz de Cantidad de clientes que facturaron

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	72	92	46	7	61	4	38	42
SudAmerica	65	27	16	34	57	37	48	18
CentroAmerica	5	92	28	44	57	89	62	71
Oceania	30	3	51	55	77	17	48	20
Asia	48	45	14	19	31	23	53	84
Europa	84	16	42	59	60	84	41	23
frica	10	63	94	5	76	2	25	72

Turismo en Masa
Reporte de ventas por Mes

Destino	Monto Total	Cantidad de Clientes	Monto Promedio por Mes	Monto Promedio por Cliente
Enero	3964	314	495.5	12.6242038217
Febrero	3129	338	391.125	9.2573964497
Marzo	3704	291	463	12.7285223368
Abril	2769	223	346.125	12.4170403587
Mayo	3354	419	419.25	8.0047732697
Junio	3825	256	478.125	14.94140625
Julio	2867	315	358.375	9.1015873016
Agosto	3300	330	412.5	10

Proceso ha finalizado. Digite <Enter> para continuar



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
 CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
 CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
 03071 – Lógica para Computación
 III Cuatrimestre 2025



Opción 4:

Turismo en Masa
Matriz de acumulados de facturación

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	367	358	943	300	406	447	368	647
SudAmerica	431	178	598	565	823	376	575	808
CentroAmerica	907	481	221	453	151	860	127	424
Oceania	148	928	672	236	546	530	206	104
Asia	879	277	197	357	227	157	638	770
Europa	938	496	749	522	982	461	243	406
frica	294	411	324	336	219	994	710	141

Turismo en Masa
Matriz de Cantidad de clientes que facturaron

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
NorteAmerica	72	92	46	7	61	4	38	42
SudAmerica	65	27	16	34	57	37	48	18
CentroAmerica	5	92	28	44	57	89	62	71
Oceania	30	3	51	55	77	17	48	20
Asia	48	45	14	19	31	23	53	84
Europa	84	16	42	59	60	84	41	23
frica	10	63	94	5	76	2	25	72

Turismo en Masa
Reporte de ventas por temporada

Temporada	Monto Vendido	Cantidad Clientes	Monto Promedio por temporada	Monto Promedio por cliente
ALTA	16433	1481	3286.6	11.0958811614
BAJA	10479	1005	3493	10.4268656716

Proceso ha finalizado. Digite <Enter> para continuar



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Rúbrica de calificación

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación.	Cumple en contenido pero con algunas inconsistencias menores	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato: Uso del Perfil PSeint 2023 indicado en el campus virtual (Adjuntar captura de pantalla del perfil PSeint)	5	3	2	1	0
Presentación de datos y análisis. Declaración con nombres significativos e inicialización correcta todas las variables según lectura oficial del curso	5	3	2	1	0
Uso y funcionamiento correcto de los ciclos para la resolución del problema	20	15	10	5	0
Uso correcto de las estructuras de control	10	6	3	1	0
Validación de los datos ingresados por el usuario, para el correcto funcionamiento del mismo	10	6	3	1	0
Uso correcto del llenado y recorrido de los Arreglos	10	6	3	1	0
Muestra correctamente los resultados del programa planteado	30	25	15	10	0
El pseudocódigo es eficaz, ordenado y eficiente en su elaboración	10	6	3	1	0
Total	100	70	41	21	0